# Goodix 算法调用 SDK 接口说明书

**V 0.4**

汇顶机密
Goodix Confidential For pn@lierda.com Only

====== 免责声明======

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。未经GOODIX书面批准，不得将GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。在GOODIX 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

# 目录


**1 概述 ..... 3**

1.1 本文档目的 ..... 3

1.2 假定 ..... 3

1.3 软件运行环境 ..... 3

**2 文件结构 ..... 3**

**3 算法调用 SDK 配置 ..... 4**

**4 SDK 模块初始化 ..... 6**

**5 算法寄存器配置设置 ..... 7**

**6 SDK 调用 GOODIX 算法 ..... 7**

**7 SDK 各算法 HOOK 函数 ..... 8**

7.1 函数接口 ..... 8

7.2 结果说明 ..... 9

*7.2.1 HR ..... 9*

*7.2.2 SPO2 ..... 9*

*7.2.3 HRV ..... 9*

*7.2.4 ECG ..... 10*

*7.2.5 NADT_GREEN/NADT_IR ..... 10*

**8 算法内存池 SIZE 计算 ..... 10**

8.1 各功能串行 ..... 10

8.2 全功能并行 ..... 10

8.3 各功能组串行 ..... 11

**9 用户替换算法库操作步骤 ..... 11**

**10 版本记录 ..... 12**


汇顶机密
Goodix Confidential For Amplifier@amplierdc.com Only

# 1 概述

本章主要针对 Goodix 算法调用 SDK 进行接口说明。

## 1.1 本文档目的

本文档用来介绍如何移植 Goodix 算法调用 SDK，适配 GH3X2X 驱动，也可以作为参考来编写其它芯片驱动的 Goodix 算法调用接口。

## 1.2 假定

本文档假定您已经具备 C 程序设计语言的基础知识，对 GH(M)3x2x 芯片与 Goodix 健康算法的功能有初步的了解。

## 1.3 软件运行环境

需要 C 标准库 <stdio.h>、 <stdlib.h>、 <string.h> 支持。

# 2 文件结构

算法库文件结构：

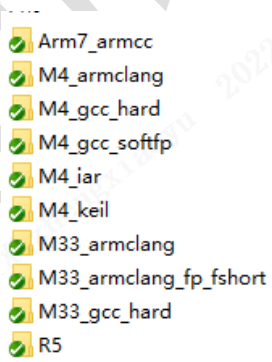


*图 2-1 算法库平台文件列表*

每个文件夹内为各功能算法库：

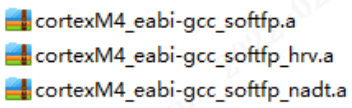


*图 2-2 平台文件夹内各算法库列表*

算法调用库文件结构为：

汇顶机密
Goodix Confidential For pn@lierda.com Only

```
├─goodix_algo_application
│  ├─inc
│  │      gh3x2x_demo_algorithm_calc.h
│  │      gh3x2x_demo_algo_call.h
│  │      gh3x2x_demo_algo_config.h
│  │      gh3x2x_demo_algo_hook.h
│  │      gh3x2x_demo_algo_memory.h
│  │      gh3x2x_demo_common.h
│  │
│  └─src
│         gh3x2x_demo_algo_call.c
│         gh3x2x_demo_algo_config.c
│         gh3x2x_demo_algo_hook.c
│         gh3x2x_demo_algo_memory.c
│         gh3x2x_demo_strategy.c
│
└─goodix_algo_call
   ├─inc
   │      goodix_af.h
   │      goodix_algo.h
   │      goodix_algo_bt.h
   │      goodix_ecg.h
   │      goodix_hba.h
   │      goodix_hrv.h
   │      goodix_hsm.h
   │      goodix_mem.h
   │      goodix_nadt.h
   │      goodix_resp.h
   │      goodix_spo2.h
   │      goodix_type.h
   │
   └─src
          gh3x2x_demo_algo_call_af.c
          gh3x2x_demo_algo_call_bt.c
          gh3x2x_demo_algo_call_ecg.c
          gh3x2x_demo_algo_call_hr.c
          gh3x2x_demo_algo_call_hrv.c
          gh3x2x_demo_algo_call_hsm.c
          gh3x2x_demo_algo_call_nadt.c
          gh3x2x_demo_algo_call_resp.c
          gh3x2x_demo_algo_call_spo2.c
```

goodix_algo_application 文件夹包含配置相关函数、各算法调用函数等算法应用接口函数。

goodix_algo_call 文件夹包含各算法独立调用函数与各算法库头文件与公共头文件。

# 3 算法调用 SDK 配置

本节讲解算法调用 SDK 的配置方式，用户可根据需求，对“gh3x2x_demo_algo_config.h”文件中的宏定义进行修改。可配置的参数如下：

*表 3-1 配置表*

| 宏 | 可配置值 | 描述 |
|---|---|---|
| __ALGO_RUN_SIMULTANEOUSLY_SUPPORT__ | SUPPORT_NO_MULTI_ALGORITHM | 各功能串行 |
| | SUPPORT_MULTI_ALGORITHM | 全功能并行 |
| | SUPPORT_GROUP_MULTI_ALGORITHM | 各功能组串行 |

汇顶机密 Goodix Confidential For pn@lierda.com Only

| | | |
|---|---|---|
| **#if (__ALGO_RUN_SIMULTANEOUSLY_SUPPORT__ == SUPPORT_GROUP_MULTI_ALGORITHM)** | | |
| GH3X2X_ALGO_FUNCTION_GROUP_0 | 功能组 0 | 功能组，参考第 6 章 |
| GH3X2X_ALGO_FUNCTION_GROUP_1 | 功能组 1 | 功能组 |
| GH3X2X_ALGO_FUNCTION_GROUP_2 | 功能组 2 | 功能组 |
| GH3X2X_ALGO_FUNCTION_GROUP_3 | 功能组 3 | 功能组 |
| GH3X2X_ALGO_FUNCTION_GROUP_4 | 功能组 4 | 功能组 |
| **#endif** | | |
| __USER_DYNAMIC_ALGO_MEM_EN__ | 0 | 内存池大小自动赋值 |
| | 1 | 内存池大小交由用户在自己赋值 |
| **#if __USER_DYNAMIC_ALGO_MEM_EN__** | | |
| GH3X2X_ALGORITHMS_MEMORY_SIZE_USERSET | 设置值 | 用户设置内存值 |
| **#endif** | | |
| __USE_GOODIX_HR_ALGORITHM__ | 1 | 使用 GOODIX HR 算法 |
| | 0 | 不使用 GOODIX HR 算法 |
| __USE_GOODIX_HRV_ALGORITHM__ | 1 | 使用 GOODIX HRV 算法 |
| | 0 | 不使用 GOODIX HRV 算法 |
| __USE_GOODIX_HSM_ALGORITHM__ | 1 | 使用 GOODIX HSM 算法 |
| | 0 | 不使用 GOODIX HSM 算法 |
| __USE_GOODIX_SPO2_ALGORITHM__ | 1 | 使用 GOODIX SPO2 算法 |
| | 0 | 不使用 GOODIX SPO2 算法 |
| __USE_GOODIX_ECG_ALGORITHM__ | 1 | 使用 GOODIX ECG 算法 |
| | 0 | 不使用 GOODIX ECG 算法 |
| __USE_GOODIX_BT_ALGORITHM__ | 1 | 使用 GOODIX BT 算法 |
| | 0 | 不使用 GOODIX BT 算法 |
| __USE_GOODIX_RESP_ALGORITHM__ | 1 | 使用 GOODIX RESP 算法 |
| | 0 | 不使用 GOODIX RESP 算法 |
| __USE_GOODIX_AF_ALGORITHM__ | 1 | 使用 GOODIX AF 算法 |
| | 0 | 不使用 GOODIX AF 算法 |
| __USE_GOODIX_BP_ALGORITHM__ | 1 | 使用 GOODIX BP 算法 |
| | 0 | 不使用 GOODIX BP 算法 |
| __USE_GOODIX_SOFT_ADT_ALGORITHM__ | 1 | 使用 GOODIX SOFT_ADT 算法 |

汇顶科技 机密信息
未经允许 不得转载



问题反馈

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | 不使用 GOODIX SOFT_ADT 算法 |
| __ALGO_LOG_CONFIG__ | 1 | 开启算法 log |
| | 0 | 关闭算法 log |
| __GH3X2X_HR_OUTPUT_VALUE_STRATEGY_EN__ | 1 | HR 结果进行处理 |
| | 0 | HR 结果不进行处理 |
| __HR_ALGORITHM_SUPPORT_CHNL_NUM__ | 1-4 | HR 算法支持 PD 数 |
| __SPO2_ALGORITHM_SUPPORT_CHNL_NUM__ | 1-4 | SPO2 算法支持 PD 数 |
| **#if (__USE_GOODIX_SOFT_ADT_ALGORITHM__)** | | |
| __SOFT_ADT_IR_DETECT_TIMEOUT__ | 30 | 红外活体检测 Timeout 时长（单位：s） |
| **#endif** | | |

# 4 SDK 模块初始化

在使用算法调用接口前，需要初始化一些参数，包括 sensor 配置、数据结构体注册与内存初始化等。初始化函数如下：

*表 4-1 算法调用初始化函数*

| **函数名** | **GH3X2X_AlgoMemoryConfig** | |
|---|---|---|
| 描述 | 初始化内存池 | |
| 入参 | 无 | |
| 出参 | 无 | |
| 返回值 | 无 | |
| **函数名** | **GH3X2X_RegisterFuncInfoStruct** | |
| 描述 | 结构体注册，结构体具体参考《GH(M)3x2x 驱动库移植指南 V4.0》第 3.14.2 章 | |
| 入参 | const STGh3x2xFrameInfo * const pstGh3x2xFrameInfo[] | 功能结构体 |
| 出参 | 无 | |
| 返回值 | 无 | |
| **函数名** | **GH3X2X_InitAlgoConfigParameters** | |
| 描述 | 初始化配置参数 | |
| 入参 | 无 | |
| 出参 | 无 | |
| 返回值 | 无 | |
| **函数名** | **GH3X2X_AlgoSensorEnable** | |
| 描述 | 设置 sensor 开启/关闭 | |
| 入参 | GU8 uchAlgoGsensorEnable | Gsensor 1：开启/0：关闭 |
| | GU8 uchAlgoCapEnable | 电容 sensor 1：开启/0：关闭 |
| | GU8 uchAlgoTempEnable | 温度 sensor 1：开启/0：关闭 |

汇顶科技 机密信息
未经允许 不得转载

问题反馈

| | |
|---|---|
| 出参 | 无 |
| 返回值 | 无 |

# 5 算法寄存器配置设置

参考《GH(M)3x2x 驱动库移植指南 V4.0》第 3.14.3 章，该函数可设置在 gh3x2x_write_algo_config_hook 函数中

*表 5-1 算法配置函数*

| 函数名 | GH3X2X_WriteAlgConfigWithVirtualReg | |
|---|---|---|
| 描述 | 算法虚拟寄存器配置 | |
| 入参 | GU16 usVirtualRegAddr | 虚拟寄存器地址 |
| | GU16 usVirtualRegValue | 虚拟寄存器值 |
| 出参 | 无 | |
| 返回值 | 无 | |

# 6 SDK 调用 Goodix 算法

算法调用 SDK 中，主要包含 4 个操作算法的函数接口，包括初始化、计算、反初始化与获取 Goodix 算法版本号。

4 个函数接口描述如下：

*表 6-1 算法计算函数*

| 函数名 | GH3X2X_AlgoVersion | |
|---|---|---|
| 描述 | 获取指定功能算法版本号 | |
| 入参 | GU32 unFunctionID | 需要获取版本号的算法功能：<br>GH3X2X_FUNC_OFFSET_HR：HR<br>GH3X2X_FUNC_OFFSET_SPO2：SPO2<br>GH3X2X_FUNC_OFFSET_ECG：ECG |
| 出参 | GCHAR version[100] | 版本号 buffer |
| 返回值 | 无 | |
| **函数名** | **GH3X2X_AlgoInit** | |
| 描述 | 初始化指定功能算法 | |
| 入参 | GU32 unFunctionID | 需要开启采样的算法功能<br>GH3X2X_FUNCTION_HR：HR<br>GH3X2X_FUNCTION_SPO2：SPO2<br>GH3X2X_FUNCTION_ECG：ECG |
| 出参 | 无 | |

汇顶机密
Goodix Confidential For pn@lierda.com Only

| | | |
|---|---|---|
| 返回值 | GH3X2X_RET_OK 计算成功<br>GH3X2X_RET_RESOURCE_ERROR 该功能未初始化 | |
| **函数名** | **GH3X2X_AlgoCalculate** | |
| 描述 | 指定功能算法计算接口 | |
| 入参 | GU32 unFunctionID | 需要开启采样的算法功能<br>GH3X2X_FUNCTION_HR：HR<br>GH3X2X_FUNCTION_SPO2：SPO2<br>GH3X2X_FUNCTION_ECG：ECG |
| 出参 | 无 | |
| 返回值 | GH3X2X_RET_OK 计算成功<br>GH3X2X_RET_RESOURCE_ERROR 该功能未初始化 | |
| **函数名** | **GH3X2X_AlgoDeinit** | |
| 描述 | 指定功能算法反初始化接口 | |
| 入参 | GU32 unFunctionID | 需要开启采样的功能<br>GH3X2X_FUNCTION_HR：HR<br>GH3X2X_FUNCTION_SPO2：SPO2<br>GH3X2X_FUNCTION_ECG：ECG |
| 出参 | 无 | |
| 返回值 | GH3X2X_RET_OK 计算成功<br>GH3X2X_RET_RESOURCE_ERROR 该功能未初始化 | |

# 7 SDK 各算法 Hook 函数

## 7.1 函数接口

| | | |
|---|---|---|
| **函数名** | **GH3X2X_功能名 AlgorithmResultReport** | |
| 描述 | 各功能 Hook 函数 | |
| 入参 | | |
| 出参 | STGh3x2xAlgoResult * pstAlgoResult | typedef struct<br>{<br>GU8 uchUpdateFlag;//更新标记<br>GU8 uchResultNum;//结果数量<br>GU16 usResultBit;//结果更新 bit<br>GS32 snResult[X];//结果 buffer<br>} STGh3x2xAlgoResult;<br>结果更新 bit 指每个 bit 相当于结果更新的 Flag，比如 0x3 指的是 buffer 中第 0 和第 1 个结果更新了，其它未更新 |
| | GU32 lubFrameId | 帧数 |
| 返回值 | GH3X2X_RET_OK 计算成功<br>GH3X2X_RET_RESOURCE_ERROR 该功能未初始化 | |

汇顶机密 Goodix Confidential For Internal Use Only

## 7.2 结果说明

结构体中，各功能 snResult[X]中各结果含义如下：

### 7.2.1 HR

| Result_Index | 描述 |
|---|---|
| snResult[0] | 心率值（单位：bpm） |
| snResult[1] | 置信度分数（0~100） |
| snResult[2] | 信噪比：滤波后频谱主峰能量与总能量之比 |
| snResult[3] | 预留 |

### 7.2.2 SPO2

| Result_Index | 描述 |
|---|---|
| snResult[0] | 相对血氧饱和度（单位：%） |
| snResult[1] | 综合 R 值*10000 |
| snResult[2] | 置信度：各路通道输出的实时置信度（即出值策略处理后的），范围 0~100； |
| snResult[3] | 置信等级：范围-2~5，值越大，输出值依赖策略卡控的成分越少，负值表示异常<br>-1：表示当前秒的实时计算结果未被推进缓存队列或缓存队列长度不足，可能出现在首次出值前若干秒或当前秒存在运动调光等异常；<br>-2：之前出过值，但长时间信号异常，缓存队列长度不足，重置状态机为初始态；<br>-3：当前信号较差 |
| snResult[4] | 心率值（暂无用） |
| snResult[5] | 数据无效标记，无效时 bit 位为 1<br>bit0:运动异常标记<br>bit1:手表朝向异常标记<br>bit2:调光标记<br>bit3:R 值无效标记 |

### 7.2.3 HRV

| Result_Index | 描述 |
|---|---|
| snResult[0] | RRI0 值（单位：ms） |
| snResult[1] | RRI1 值（单位：ms） |
| snResult[2] | RRI2 值（单位：ms） |

汇顶机密
Goodix Confidential For Applieda.com Only

| | |
|---|---|
| snResult[3] | RRI3 值（单位：ms） |
| snResult[4] | 置信度：0 不可信，25 低置信度，75 高置信度，100 可信 |
| snResult[5] | RRI 数量 |

备注：HRV 结果每秒输出一次，每次输出的为最新 1s 内的 RRI 个数，以及各个 RRI 的时间值

### 7.2.4 ECG

| Result_Index | 描述 |
|---|---|
| snResult[0] | ECG 电压信号（单位：10uV） |
| snResult[1] | 心率值（单位：bpm） |
| snResult[2] | 信噪比：滤波后频谱主峰能量与总能量之比 |

### 7.2.5 NADT_GREEN/NADT_IR

| Result_Index | 描述 |
|---|---|
| snResult[0] | (bit0-bit1)：佩戴状态（0 默认，1 佩戴，2 脱落，3 非活体）<br>(bit2)：疑似脱落标记（0 正常，1 疑似脱落） |
| snResult[1] | 活体置信度（0-100），0-20 活体概率低，80-100 活体概率高； |

# 8 算法内存池 Size 计算

算法内存池 buffer 为 GU32 g_punGh3x2xAlgoMemBuffer[GH3X2X_ALGORITHMS_MEMORY_SIZE_FINAL/4]

## 8.1 各功能串行

__ALGO_RUN_SIMULTANEOUSLY_SUPPORT__宏设为 SUPPORT_NO_MULTI_ALGORITHM。

该 buffer 大小计算公式为：

GH3X2X_ALGORITHMS_MEMORY_SIZE_FINAL = MAX[各功能常驻内存 + 各功能峰值内存差值 + 各功能余量]

## 8.2 全功能并行

__ALGO_RUN_SIMULTANEOUSLY_SUPPORT__宏设为 SUPPORT_MULTI_ALGORITHM。

该 buffer 大小计算公式为：

汇顶科技 机密信息
未经允许 不得转载



问题反馈

总常驻内存 = 功能 1 常驻内存 + 功能 2 常驻内存…. + 功能 n 常驻内存

峰值内存差值 = MAX[各功能峰值内存 – 各功能常驻内存]

余量 = MAX[各功能余量]

GH3X2X_ALGORITHMS_MEMORY_SIZE_FINAL = 总常驻内存+峰值内存差值+余量

## 8.3 各功能组串行

__ALGO_RUN_SIMULTANEOUSLY_SUPPORT__宏设为 SUPPORT_GROUP_MULTI_ALGORITHM。

SDK 中允许设置 5 组功能，在 gh3x2x_demo_algo_config.h 中设置 GH3X2X_ALGO_FUNCTION_GROUP_0~4 的功能。建议设置为：

```
#define GH3X2X_ALGO_FUNCTION_GROUP_0 (GH3X2X_FUNCTION_HR
|GH3X2X_FUNCTION_HRV|GH3X2X_FUNCTION_SOFT_ADT_GREEN|GH3X2X_FUNCTION_SOFT_ADT_IR)
#define GH3X2X_ALGO_FUNCTION_GROUP_1 (GH3X2X_FUNCTION_ECG)
#define GH3X2X_ALGO_FUNCTION_GROUP_2 (GH3X2X_FUNCTION_BT)
#define GH3X2X_ALGO_FUNCTION_GROUP_3 (GH3X2X_FUNCTION_SPO2)
#define GH3X2X_ALGO_FUNCTION_GROUP_4 (GH3X2X_NO_FUNCTION)
```

buffer 大小计算公式为：

各组分别计算：

总常驻内存 = 功能 1 常驻内存 + 功能 2 常驻内存…. + 功能 n 常驻内存

峰值内存差值 = MAX[各功能峰值内存 – 各功能常驻内存]

余量 = MAX[各功能余量]

GH3X2X_ALGORITHMS_MEMORY_SIZE_FINAL_0~4 = 总常驻内存+峰值内存差值+余量

GH3X2X_ALGORITHMS_MEMORY_SIZE_FINAL = MAX[GH3X2X_ALGORITHMS_MEMORY_SIZE_FINAL_0~4]

# 9 用户替换算法库操作步骤

1、 替换算法库，即替换对应平台文件夹中的对应算法库。举例：

汇顶科技 机密信息
未经允许 不得转载



问题反馈

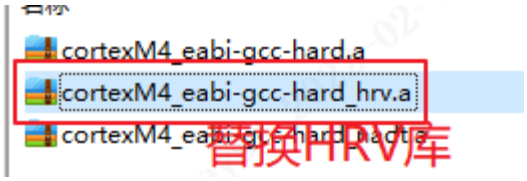


*图 9-1 替换算法库示例*

2、根据算法给出的 checklist，更改 gh3x2x_demo_algo_memory.h 中对应算法的内存池大小。举例：

```
#define GH3X2X_HRV_ALGORITHM_MEMORY_PEAK          (2856)      /**< HRV algorithm peak memory size in byte */
#define GH3X2X_HRV_ALGORITHM_MEMORY_RESIDENT      (2856)      /**< HRV algorithm resident memory size in byte */
#define GH3X2X_HRV_ALGORITHM_MEMORY_REDUNDANCY    (300)
```

更改算法内存池大小

*图 9-2 更改单功能算法内存大小示例*

具体算法功能组合后的 Ram 与 Rom 大小请参考《CardiffA 驱动库资源统计》表格文件。

# 10 版本记录

*表 10-1 版本记录*

| 文件版本 | 修改时间 | 修订 |
|---|---|---|
| V0.1 | 2021-12-31 | 初版 |
| V0.2 | 2022-02-16 | 根据公版，更新部分函数 |
| V0.3 | 2022-02-18 | 更新算法替换步骤与文件结构 |

汇顶科技 机密信息
未经允许 不得转载



问题反馈